

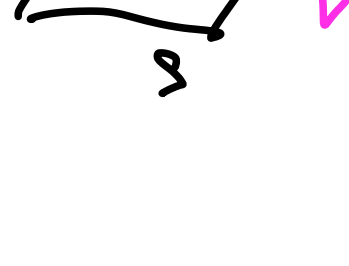
Stacionární elektrické pole a elektrický proud

Elektrický proud

→ $I \equiv \frac{dQ}{dt}$ elektrický proud

$I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$ proudová hustota

$\vec{j} dV = \vec{v} dS$ plošný proud



• stacionární proud $I = I(\cancel{x}) = \text{konst.}$

→ mechanizmy vedení

- kondukční $\equiv$ volné náboje ve vodičích
- konvekční $\equiv$ makroskopický přesun nosičů náboje
- polarizační $\equiv$ zúžení vázaných nábojů

→ rovnice kontinuity proudu

$\frac{dQ}{dt} = -I_{\text{ven}} \leftarrow \text{ZZEN}$

$\frac{d}{dt} \int_V dV \rho + \int_{\partial V} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$

Gauss $\Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$

→ pokud je proud stacionární pak $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$,

a tedy $\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$

↳ to, co tam vteče zase vyteče

$\Rightarrow$ proudové dráhy tvoří uzavřené smyčky

Elektrostatické pole

• stále platí Gaussův zákon $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$

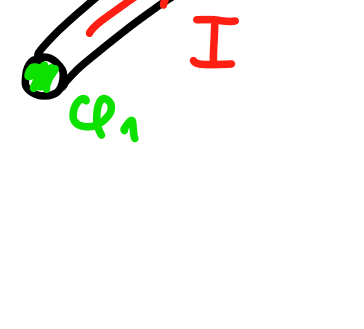
• elektrické pole je konzervativní $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$

$\Rightarrow \oint_{\gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$

→ rozdíl oproti statickému případu je ten, že ve stacionárním poli může být umístěn vodič tvořící nenulové elektrické pole

Ohmův zákon

Proud I tekoucí v určitých ohmických vodičích je úměrný ohmické hodnotě spádů potenciálu U na tomto vodiči.



$\varphi_1 > \varphi_2$

$U := \varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$

$I = GU = \frac{1}{R} U$
vodič odpov

→ v diferenciálním tvaru

$\vec{j} = \gamma \vec{E}$

$\gamma = \frac{1}{\rho_R}$

$R = \rho_R \frac{l}{S}$

$\rho_R \dots$ měrný elektrický odpor

$\Rightarrow$ ve stacionárním vodiči je hustota náboje nulová

$\rho = \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \epsilon \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\epsilon}{\gamma} \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$

Ohmův zákon pro nehomogenní vodič

- rovnice kontinuity $\Rightarrow$ proudnice jsou uzavřené křivky

- pohyb po uzavřených křivkách nemůžeme realizovat

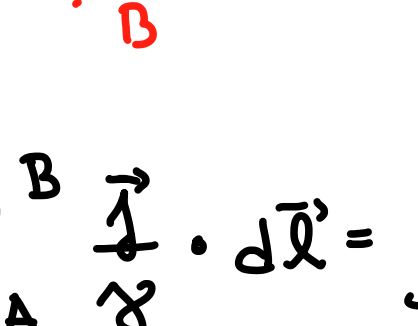
elektrostatické / stacionární pole

• obě jsou konzervativní $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$

$\Rightarrow$ pohyb je realizován vtištěnými silami $\vec{F}^*$

• uvažujeme $\vec{F}^* = q \vec{E}^*$ elektromotorická intenzita

$\vec{j} = \gamma (\vec{E} + \vec{E}^*)$



$\int_A^B \frac{\vec{j}}{\gamma} \cdot d\vec{\ell} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} + \int_A^B \vec{E}^* \cdot d\vec{\ell}$

U_{AB}

$\mathcal{E}_{AB} \leftarrow$ elektromotorická napětí

$\int_A^B \frac{\vec{j}}{\gamma} \cdot d\vec{\ell} = \int_A^B \frac{j}{\gamma} d\ell = I \int_A^B \frac{d\ell}{\gamma \Delta S}$

R_{AB}

$IR_{AB} = U_{AB} + \mathcal{E}_{AB}$

→ při integraci přes celou křivku získáme Ohmův

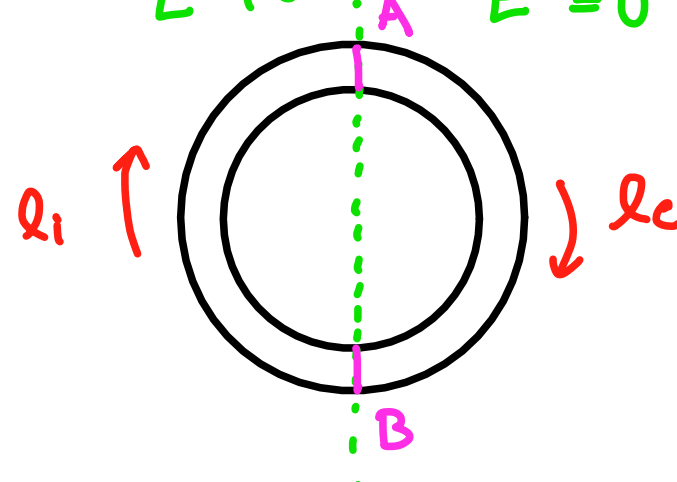
zákon pro uzavřený obvod

$IR_c = \mathcal{E} \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$

→ pokud uvažujeme, že vtištěná síla působí pouze

na části vodiče, tak máme:

$GL \equiv l_i + l_e$
působí nepůsobí



definujeme svorkové napětí:

$U_0 \equiv U_{AB} = \int_{l_e} \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$

v interní části máme:

$\int_{l_i} \frac{\vec{j}}{\gamma} \cdot d\vec{\ell} = \int_{l_i} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} + \int_{l_i} \vec{E}^* \cdot d\vec{\ell}$

IR_i

$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$

$\mathcal{E}$

$\Rightarrow = -U_0$

$\Rightarrow U_0 = \mathcal{E} - IR_i \leftarrow$ napětí na svorkách se rovná elektromotorickému při nulovém proudu

• při nulovém proudu platí:

$\vec{E}_i = -\vec{E}^*$

} je kompenzace vnitřní intenzity na svorkách

• při odtoku proudu dojde k pohlcení náboje na svorkách, tedy k poklesu intenzity $\vec{E}_i$, intenzita je kompenzována transportem náboje elektromotorickou silou

→ integraci přes celý obvod získáme

$IR_i + IR_e = \mathcal{E}$

Joulovo teplo

- práce $W = qU$

$\Rightarrow dW = dQU = IU dt$

- výkon $P = \underbrace{IU}_{\text{Joulovo teplo}} \leftrightarrow P = \vec{j} \cdot \vec{E}$

↓ Ohm

$R = I^2 R = \frac{U^2}{R}$